101年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第2次食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00610　全三頁 第一頁

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：環境化學與環境微生物學
考試時間：2 小時　　座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本試題若有物理參數或條件不足時，請自行合理假設。
㈣對數及指數表如附表。

一、某地下水層受到意外廢液洩漏的污染，其中最主要的污染物為 2,4,5-三氯酚（2,4,5-trichlorophenol）。污染團（plume）沿著狹長的飽和含水層水平移動，其濃度之最高峰已經到達距離洩漏點 12 公尺處。同時廢液中亦含有高濃度之氯鹽（Cl^-），其濃度最高峰已在距離洩漏點 315 公尺處。若假設氯鹽是不會被土壤吸附的離子，則顯然 2,4,5-三氯酚因被土壤吸附，而使傳輸速度受到遲滯。經檢測飽和含水層之孔隙體積比（θ）為 0.3 (cm^3/cm^3)，土壤顆粒之真比重（ρ）為 2.6 (g/cm^3)。2,4,5-三氯酚之正辛醇-水分配比（octanol-water partition coefficient, K_{ow}）為 7.9×10^3 (cm^3/cm^3)，其在土壤有機碳與水之間的分配係數（soil organic carbon-water partition coefficient, K_{oc}）(cm^3/g)可由下列之經驗式估計：

$$\log K_{oc} = 0.89 \log K_{ow} - 0.15$$

而分配係數（distribution coefficient, K_d）為K_{oc}(cm^3/g)與土壤中有機碳含量f_{oc}(g/g)之乘積。

㈠請問 2,4,5-三氯酚之遲滯係數〔地下水流速與因吸附而減慢之傳輸速度的比值（可表示為 $(1+(1-\theta)\cdot\rho\cdot K_d/\theta)$）〕應為多少？（4 分）
㈡有機碳-水分配係數（K_{oc}）為多少？（4 分）
㈢分配係數（K_d）為多少？（4 分）
㈣土壤中的有機碳含量（f_{oc}）為多少？（4 分）

二、在不同溫度下將過硫酸鉀（$K_2S_2O_8$）加入受污染且其苯濃度為 100 μg/L的水中反應，使過硫酸鉀之濃度維持於 100 mg/L，不同時間下測得溫度於 10℃、40℃及 70℃下殘留苯的濃度如下表所示。請問：

㈠此氧化反應是放熱反應，但是提高溫度時，反應速度加快，其原因為何？（4 分）
㈡如果水之溫度是 25℃，加入 100 mg/L 之過硫酸鉀 3 小時後，殘餘之苯濃度為多少？（16 分）

水中加入100 mg/L之過硫酸鉀反應殘留之苯濃度表

	溫度（℃）		
	10	40	70
Time (min)	水中苯的殘留濃度(μg/L)		
0	100	100	100
30	57.8	52.5	47.8
60	33.4	27.5	22.9
90	19.3	14.4	10.9
120	11.2	7.6	5.2
150	6.5	4.0	2.5
180	3.7	2.1	1.2

（請接第二頁）

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：環境化學與環境微生物學

三、生物脫硝的水處理程序是利用微生物以硝酸鹽（NO_3^-）為電子接受者，將有機物（以（CH_2O）代表其化學式）氧化成為CO_2，而硝酸鹽則被還原成為氮氣（N_2）離開生物反應槽。倘若現在生物槽之pH為 8，脫硝產生之無機碳為HCO_3^-的形態，請你：
㈠寫出脫硝的化學反應式，並平衡之。（4 分）
㈡根據反應式，說明在 pH8 進行脫硝會使 pH 上升還是下降，說明其理由。（4 分）
㈢如果原來有 1 M 的硝酸鹽在水中，經完全反應之後，鹼度增減多少？（4 分）

四、某土壤因受到工業廢水之污染，含有 500 mg/kg的鎘，均以碳酸鎘的形態存在。今以水：土為 1 M^3：100 kg之比例，加酸使懸浮液保持於pH6，並且充分攪拌平衡（與空氣中濃度為 $10^{-3.5}$ atm之CO_2平衡）。經固液分離後，理論上土壤中鎘的去除率為多少？（酸性下可忽略土壤之離子交換能力及吸附能力）（12 分）

相關之反應及平衡常數如下：

$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$　　$K_w = 10^{-14}$ (M)

$CO_{2(g)} + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$　　$K_H = 10^{-1.5}$ (M/atm) = 3.16×10^{-2} (M/atm)

$H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$　　$K_{a1} = 10^{-6.3}$ (M) = 5.01×10^{-7} (M)

$HCO_3^- \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H^+$　　$K_{a2} = 10^{-10.3}$ (M) = 5.01×10^{-11} (M)

$CdCO_{3(s)} \rightleftharpoons Cd^{2+} + CO_3^{2-}$　　$K_{sp} = 10^{-13.7}$ (M^2) = 2.0×10^{-14} (M)

（原子量：H = 1, O = 16, C = 12, Cd = 112.4）

五、原生動物在污水生物處理系統（例如活性污泥槽）中有何功能？如何營造原生動物生長的環境？（10 分）

六、試以簡圖繪出天然水體生物系統中磷的循環，以箭頭表示磷物種間轉換的關係，並列出參與轉換程序的生物種類。（10 分）

七、微生物共代謝作用（cometabolism）的定義為何？此作用在去除土壤及地下水中污染物上有何意義？如何以工程手段，促進共代謝去除土壤及地下水中有機物之作用？（10 分）

八、試舉出一種除二氧化碳以外，而由微生物作用產生之溫室效應氣體，列出其反應方程式、微生物種類、適合之生物反應環境。（10 分）

（請接第三頁）

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：環境化學與環境微生物學

附表：
對數及指數表

$\ln 1 = 0.000$	$\log 1 = 0.000$	$e^{0.1} = 1.105$	$10^{0.1} = 1.259$
$\ln 2 = 0.693$	$\log 2 = 0.301$	$e^{0.2} = 1.221$	$10^{0.2} = 1.585$
$\ln 3 = 1.099$	$\log 3 = 0.477$	$e^{0.3} = 1.350$	$10^{0.3} = 2.000$
$\ln 4 = 1.386$	$\log 4 = 0.602$	$e^{0.4} = 1.492$	$10^{0.4} = 2.512$
$\ln 5 = 1.609$	$\log 5 = 0.699$	$e^{0.5} = 1.649$	$10^{0.5} = 3.162$
$\ln 6 = 1.792$	$\log 6 = 0.778$	$e^{0.6} = 1.822$	$10^{0.6} = 3.981$
$\ln 7 = 1.946$	$\log 7 = 0.845$	$e^{0.7} = 2.014$	$10^{0.7} = 5.012$
$\ln 8 = 2.079$	$\log 8 = 0.903$	$e^{0.8} = 2.226$	$10^{0.8} = 6.310$
$\ln 9 = 2.197$	$\log 9 = 0.954$	$e^{0.9} = 2.460$	$10^{0.9} = 7.943$
$\ln 10 = 2.303$	$\log 10 = 1.000$	$e^{1.0} = 2.718$	$10^{1.0} = 10.000$